



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

Laboratorio 1

Programación Orientada Objetos 2026-2

Integrantes:

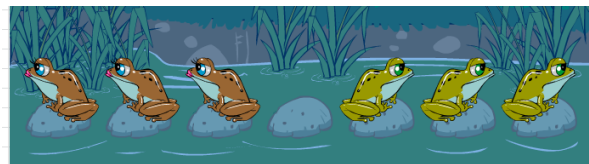
En este laboratorio se evalúan los contenidos sobre: Pilares Abstracción y Encapsulamiento en Programación Orientada a Objetos utilizando lenguaje Java o Python.

Juego de Ranitas

Es un juego basado en la tradición China que es una caja de madera con siete agujeros, existen dos grupos de 3 bolas de madera de diferente color que se ubican en cada agujero, solamente queda un agujero libre. Existe esta nueva reinterpretación que cambia la caja por siete piedras sobre un río, y a las bolas en ranas.



(a) Estado Inicial



(b) Estado Final

El juego consiste en que un jugador cambia la posición de las ranitas de un lado al otro. Cada rana puede saltar a la piedra vacía si está a lado de ella (salto simple), o si hay una rana delante de ella, saltando sobre ella (salto doble). Cada grupo de ranas tiene su sentido, por lo que el salto solamente se puede ejecutar en aquella dirección.



Para poder ver la dinámica del juego, puede ver el siguiente video: Youtube.

Desarrolle un programa que considere la dinámica del juego y que permita un jugador expresar las indicaciones por teclado. Para fines de esta evaluación, no se considera una capa de visualización con interfaz gráfica, por lo que se espera solamente un menú por consola ofreciendo los diferentes movimientos.

La implementación debe contemplar las clases **Jugador**, **Rana** y **Laguna**, además de una clase **Main**. Se debe entender que el juego solamente puede ser iniciado si existe un Jugador ingresado, y al momento que se inician se debe presentar en pantalla los dos conjuntos de ranas (rojas y verdes) con el conjunto de instrucciones del juego.

El juego se detendrá solamente cuando el jugador haya alcanzado el estado final o ya no haya espacio para un nuevo movimiento válido. Se indicará por pantalla el resultado.

Se pide:

1. (20 puntos) Diagrama de clase
2. (30 puntos) Implementación de clases, atributos y métodos
3. (10 puntos) Implementación método para ingresar instrucciones del juego
4. (10 puntos) Implementar restricciones de movimientos de saltos de rana
5. (20 puntos) Implementar método para terminar el juego.
6. (10 puntos) Mostrar estado y posición de las ranas

OBS: Indique todas las suposiciones que asuma en el diseño del diagrama de clases

Evaluación:

- El desarrollo de este laboratorio es **GRUPAL** con 4 integrantes.
- Cada grupo debe entregar su respuesta en la plataforma UlagosVirtual. Solamente un integrante debe enviar la respuesta.
- La copia será sancionada para todos los involucrados.